Desarrollo sostenible en las organizaciones (2124)

Parcial 1: Unidades 1 a 3 · vale 10% · 45 minutos · 1 intento · Basado en el apunte digital FCA-UNAM (plan 2024)

> Es de **definiciones, autores y fechas**. Lo indispensable: la definición de Brundtland, Malthus, las 5 etapas de Rostow, Marx, la CEPAL (Prebisch), Wallerstein y los datos de la Revolución Industrial.

Unidad 1 · Conceptos básicos

- **Sostenibilidad:** administración **eficiente y racional de los recursos** que optimiza el bienestar actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.
- **Desarrollo sostenible (Informe Brundtland, CEPAL):** "el que **satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades**".
- El término surge del informe "**Nuestro futuro común**" (**Informe Brundtland, 1987**), dirigido por **Gro Harlem Brundtland** (exministra de Noruega), que preparó la **Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992)**.
- **Dimensiones:** social (equilibrio con la cultura y las tradiciones), económica (rentable a largo plazo), política (concientizar y organizar; la más difícil) y ambiental (que el impacto no supere la capacidad del ecosistema de recuperarse). Principios: **equidad social, crecimiento económico y conservación del medio**.
- **Factores críticos:** crecimiento de la población, demanda de energía, cambio climático, escasez de recursos y manejo de residuos. Los recursos están **distribuidos de forma desigual**.
- **Ecología:** rama de la biología que estudia las relaciones de los organismos con su medio (el término se usa desde mediados del s. XIX). **Medio ambiente:** factores naturales o antropogénicos que influyen en un organismo. **Ecosistema:** comunidades vivas y su medio no vivo que interactúan como una unidad. **Biósfera:** agua, suelo, atmósfera, flora y fauna, más la energía del sol. **Biodiversidad:** variedad de organismos y sus complejos ecológicos.
- **Recursos renovables:** se regeneran naturalmente (plantas, animales, O, H, C, N). **No renovables:** no se regeneran a escala humana (carbón, petróleo, gas, minerales).
- **Origen del problema:** ninguna especie, salvo el hombre, ha modificado el planeta tan rápido. El **modelo económico actual** no reconoce que el crecimiento es finito. Problemas globales: explosión demográfica, efecto invernadero, capa de ozono, biodiversidad, erosión y desertización.

Autor	Una sociedad sostenible…
Pearce, Markandya y Barbier	No debe tener una caída no razonable de ningún recurso, ni deterioro significativo de los sistemas naturales, ni caída de la estabilidad social
Herman Daly	Usa los recursos a un ritmo **no mayor al de su regeneración**; no emite contaminantes más rápido de lo que la naturaleza los neutraliza; usa los no renovables más lento de lo que el capital humano puede reemplazarlos

Unidad 2 · Teorías del desarrollo

Crecimiento económico = variable necesaria pero **no única** para el desarrollo. Escuela clásica: Smith, Ricardo y Malthus. **Adam Smith:** la riqueza se mide por el valor de cambio del producto anual de la tierra y del trabajo. Cuando escasean las tierras fértiles se llega al **estado estacionario**. Ejemplo de contaminación: la **Gran Niebla de Londres (1952)**, por quemar carbón.

Autor / teoría	Idea clave
Thomas Malthus (1798, *Ensayo sobre el principio de la población*)	Clérigo anglicano, uno de los primeros demógrafos. La capacidad del hombre para reproducirse **supera los medios de subsistencia**. Frenos **positivos** (enfermedad, guerra, hambre: suben la mortalidad) y **preventivos** (anticoncepción, restricción moral: bajan la natalidad). Modelo de **Brander y Taylor (1998)**: **stock de capital ambiental, uso humano del capital ambiental y crecimiento poblacional** (ciclo malthusiano).

Walt W. Rostow (ortodoxa, años 50–70)	La mejor unidad de estudio para la historia económica **no es la nación sino el área comercial formada por varios países**. Los países menos desarrollados están en un **retraso transitorio e inevitable**; el subdesarrollo es una etapa previa al desarrollo. **5 etapas:** 1) sociedad tradicional · 2) condiciones previas al despegue · 3) **despegue** · 4) camino a la madurez · 5) consumo de masas. Identificó desarrollo con **modernización** e ignoró los límites ambientales.
Karl Marx	Crítico de la economía clásica (valor-trabajo, **plusvalor**). **Desarrollo** = proceso de cambio de **formaciones sociales** mediante el desarrollo de las **fuerzas productivas**. **Formación social** = modo de producción vigente + **superestructura**. **Modo de producción** = relaciones de producción asociadas a un tipo de propiedad de los medios de producción. El hombre se apropia de la naturaleza transformándola, con un **manejo adecuado orientado a satisfacer las necesidades humanas**; en el capitalismo eso se pierde por la ganancia.
CEPAL (**Raúl Prebisch**, 1948)	Teoría **estructuralista**: **centro y periferia**, unidos por el **deterioro de los términos de intercambio**. La periferia exporta productos primarios con poca tecnología; el centro, manufacturas con precios al alza. Propuso: **industrialización por sustitución de importaciones**, el Estado como motor, impulso al empresariado y estímulo al ahorro y la inversión (orientación keynesiana).
Tercermundismo	"Tercer Mundo" (término de **Alfred Sauvy, 1952**): países menos desarrollados, en general del sur; "no alineados" (conferencia de **Bandung, 1955**). Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (ONU, 1974). **Ecodesarrollo**: término de **Maurice Strong** (PNUMA, Ginebra, 1973).
Immanuel Wallerstein (sistema-mundo)	La unidad de análisis es el **sistema-mundo**, no el Estado-nación. Nace con la economía-mundo capitalista europea del **siglo XVI**. Jerarquía: **centro, semiperiferia y periferia**. Tres sistemas: económico mundial, político (Estados soberanos) y cultural (**geocultura**). El capitalismo está en **crisis terminal**; los medios tecnológicos que resolverían la crisis ecológica **no son rentables** para la acumulación de capital.

Globalización

Proceso multidimensional de aumento de los flujos económicos y financieros apoyado en las TIC. Instituciones que la gobiernan: **FMI, Banco Mundial y OMC**; el **Consenso de Washington** (libre mercado). Dimensiones según **Ibáñez**: tecnológica, económica, cultural, político-institucional y físico-ambiental. **Enrique Leff:** la globalización es una "**sobre-economización del mundo**"; la sostenibilidad es un límite que reorienta la civilización. **Stiglitz:** crítico del FMI.

Cronología ambiental

Año	Hecho
1966	**Kenneth Boulding**, "La economía de la futura nave espacial Tierra": la economía como sistema cerrado
Años 70	Corriente de los **límites del crecimiento** y crecimiento cero: **Club de Roma** (Meadows), **Paul Ehrlich** (controlar la población), Goldsmith
1972	**Conferencia de Estocolmo** (ONU, Medio Humano): primer antecedente; documento *Only One Earth* (René Dubos y Barbara Ward); postura **antropocentrista**
1973	PNUMA: Maurice Strong acuña "ecodesarrollo"
1980	Estrategia para la Conservación Mundial (interdependencia entre conservación y desarrollo)
1987	**Informe Brundtland**, "Nuestro futuro común": primer uso formal de "desarrollo sostenible"; desarrollo y medio ambiente son **inseparables**; pide una "**nueva era de crecimiento económico**" sostenible y **voluntad política**; involucra al sector privado
1992	Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro

Equidad intrageneracional (entre personas de hoy) e **intergeneracional** (hacia las futuras): los dos elementos de la definición.

Unidad 3 · Revolución Industrial y crisis ambiental

- **Revolución Industrial:** segunda mitad del s. XVIII y principios del XIX; inicia en **Gran Bretaña**. Urbanización acelerada.

- **Escasez de madera** por la tala para la fundición de hierro, la construcción y los barcos: los pobres morían de frío, hubo revueltas → primera crisis energética.
- **Abraham Darby** y su hijo purificaron el carbón mineral y obtuvieron el "**coque**" (no es hierro). Con él se hizo hierro para clavos, ferrocarriles, barcos y máquinas de vapor. El éxito del **carbón mineral** sustituyó la energía humana, animal e hidráulica.
- **Súper-especialización:** la división internacional del trabajo reemplazó cultivos y bosques por **monocultivos**, ganadería o minería.
- **Modernidad:** prosperidad para unos y calamidad para otros; "voluntad de dominio" (Nietzsche); subempleo; la tecnología como estatus.
- **Siglo XIX:** Revolución Agrícola; contaminación por carbón (CO_2, óxidos de azufre). El **estiércol de caballo** era el gran problema urbano (1.ª conferencia de planificación urbana, **Nueva York, 1898**); el automóvil, el tranvía y el tren lo "resolvieron". La **motorización** es hoy la principal causa de contaminación.
- **Siglo XX:** fertilizantes nitrogenados (algas que quitan el oxígeno al agua); "**siglo de los insecticidas**"; transgénicos (1996); "**siglo de los plásticos**" (años 30: nylon, PET); **refrigerantes** (amoníaco, dióxido de azufre, cloruro de metilo) en los años 20; **CFC** que dañan la **capa de ozono** → radiación UV (cáncer de piel, cataratas; también daña materiales de construcción, comunicaciones y equipos eléctricos).
- **Mario Molina**: Premio Nobel de Química **1995** (con Crutzen y Rowland) por estudiar la amenaza de los CFC a la capa de ozono.
- **Svante Arrhenius:** predijo el cambio climático por el CO_2 (y creyó que sería benéfico). **Lluvia ácida:** acidifica ríos y lagos y empobrece los suelos.
- **James Lovelock**, **hipótesis Gaia**: la Tierra es un **superorganismo** que se autorregula (selvas tropicales y plataformas continentales).
- **Escuela institucionalista:** la distribución social de costos y beneficios ambientales es fundamental para la política (pero carece de análisis biofísico) → propuesta de una **economía socio-ecológica** (ecológica + institucionalista).
- **Capacidad de carga:** la población máxima de una especie que un territorio sostiene sin deteriorar sus recursos. Caso del **Polo Químico de Huelva** (España): el discurso oficial dice que todo está bien, pero hay toxicidad.
- El desarrollo sostenible es un **proceso dinámico en constante cambio y construcción**. La población está más preocupada por sobrevivir o poseer cosas que por la degradación ambiental.

Autoevaluaciones del apunte (clave oficial)

U	Afirmación / pregunta	Respuesta oficial
1	Los recursos no renovables existen en cantidades limitadas.	**V**
1	El ecosistema es un complejo de comunidades y su medio no vivo que interactúan como unidad.	**V**
1	Desarrollo sostenible: satisface las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones.	**V**
1	"Ecología es el conjunto de fenómenos naturales y sociales que rodean a un organismo."	**F** (esa es la definición de medio ambiente)
1	Biodiversidad es la variedad y variabilidad de organismos y sus complejos ecológicos.	**V**
2	Elementos del modelo de Brander y Taylor (1998)	Stock de capital ambiental, uso humano del capital ambiental, crecimiento poblacional
2	Para Rostow, la mejor unidad de estudio de la historia económica es	El área comercial constituida por diferentes países
2	Los países menos desarrollados están en un retraso transitorio e inevitable	Rostow
2	Definición de modo de producción	Carlos Marx
2	El desarrollo es el cambio de formaciones sociales mediante las fuerzas productivas	Carlos Marx
2	Formación social según Marx	El modo de producción vigente más una superestructura
2	Según Marx, el hombre se apropia de la naturaleza…	…para el desarrollo de la sociedad, con vistas a satisfacer las necesidades humanas
2	Países subdesarrollados con productos primarios frente al centro con manufacturas	CEPAL
2	La unidad de análisis es el sistema-mundo	Wallerstein
2	La tecnología que resolvería la crisis ecológica no es rentable para la acumulación de capital	Wallerstein
2	Desarrollo sostenible según Brundtland	Satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones
3	El desarrollo sostenible es un proceso dinámico en constante cambio y construcción.	**V**
3	La radiación UV afecta materiales de construcción, comunicaciones y equipos eléctricos.	**V**
3	En el s. XX la ciencia tuvo aciertos sin perjuicio ambiental.	**F** (tuvo contradicciones)
3	La escuela institucionalista: la distribución social de costos y beneficios ambientales es fundamental.	**V**
3	El coque es un tipo de hierro forjado.	**F** (es carbón purificado)
3	La súper-especialización reemplazó cultivos y bosques por monocultivos, ganadería o minería.	**V**
3	La máquina de vapor sustituyó a la energía humana, animal e hidráulica.	**F** (fue el carbón mineral)

3	A la población le preocupa más sobrevivir o poseer cosas que la degradación ambiental.	**V**
3	Los refrigerantes fueron una crisis ambiental del s. XIX.	**F** (fue en el s. XX)
3	Al s. XX se le llama "el siglo de los plásticos".	**V**

Práctica: 20 preguntas

1. El informe que acuñó el término desarrollo sostenible se llama:
a) Nuestro futuro común · b) La riqueza de las naciones · c) Los límites del crecimiento · d) Only One Earth

2. El Informe Brundtland se publicó en:
a) 1972 · b) 1998 · c) 1987 · d) 1992

3. Según H. Daly, en una sociedad sostenible los recursos se usan:
a) a un ritmo no mayor al de su regeneración · b) según el mercado · c) al ritmo de la demanda · d) solo si son renovables

4. El petróleo es un recurso:
a) inagotable · b) renovable · c) no renovable · d) biótico

5. Los frenos "positivos" de Malthus son:
a) anticoncepción y restricción moral · b) impuestos y leyes · c) educación y salud · d) enfermedad, guerras y hambre

6. La tercera etapa de Rostow es:
a) el despegue · b) el consumo de masas · c) el camino a la madurez · d) la sociedad tradicional

7. Presentó en la CEPAL (1948) la teoría estructuralista de centro y periferia:
a) Rostow · b) Wallerstein · c) Raúl Prebisch · d) Maurice Strong

8. La relación macroeconómica que une al centro con la periferia, según la CEPAL, es:
a) la geocultura · b) el deterioro de los términos de intercambio · c) la plusvalía · d) el estado estacionario

9. Estrategia principal propuesta por la CEPAL:
a) crecimiento cero · b) control natal · c) libre mercado total · d) industrialización por sustitución de importaciones

10. En el sistema-mundo de Wallerstein, los países de riqueza intermedia forman la:
a) geocultura · b) periferia · c) centro · d) semiperiferia

11. El término "Tercer Mundo" lo acuñó:
a) Alfred Sauvy · b) Marx · c) Leff · d) Hobsbawm

12. Acuñó el término "ecodesarrollo" en el PNUMA (1973):
a) Paul Ehrlich · b) Maurice Strong · c) Lovelock · d) Kenneth Boulding

13. La Conferencia de la ONU sobre el Medio Humano se realizó en Estocolmo en:
a) 1987 · b) 1992 · c) 1972 · d) 1962

14. Para Enrique Leff, la globalización es una:
a) sobre-economización del mundo · b) etapa del despegue · c) crisis cíclica · d) economía cerrada

15. La Revolución Industrial inició en:
a) Estados Unidos · b) Alemania · c) Francia · d) Gran Bretaña

16. El "coque", obtenido por Abraham Darby, es:
a) carbón mineral purificado · b) hierro forjado · c) petróleo refinado · d) un tipo de madera

17. Mario Molina ganó el Nobel de Química (1995) por estudiar:
a) el daño de los CFC a la capa de ozono · b) los transgénicos · c) el efecto de los plásticos · d) la lluvia ácida

18. La hipótesis Gaia (la Tierra como superorganismo que se autorregula) es de:
a) Malthus · b) James Lovelock · c) Arrhenius · d) Boulding

19. La población máxima que un territorio sostiene sin deteriorar sus recursos se llama:
a) capacidad de carga · b) biodiversidad · c) ecosistema · d) huella ecológica

20. La primera conferencia de planificación urbana (Nueva York, 1898) trató sobre:
a) el agua potable · b) el ruido · c) el estiércol de caballo · d) el smog

Clave: 1-a · 2-c · 3-a · 4-c · 5-d · 6-a · 7-c · 8-b · 9-d · 10-d · 11-a · 12-b · 13-c · 14-a · 15-d · 16-a · 17-a · 18-b · 19-a · 20-c